UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

COMPUTAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO

DOCENTE: CARLA DOS SANTOS SANTANA

E SAMUEL XAVIER DE SOUZA

DISCENTE: CLARA VIRGÍNIA NASCIMENTO SANTOS (20240002212)

Tarefa 3

1. ENUNCIADO

Implemente um programa em C que calcule uma aproximação de π por meio de uma série matemática, variando o número de iterações e medindo o tempo de execução. Compare os valores obtidos com o valor real de π e analise como a acurácia melhora com mais processamento. Reflita sobre como esse comportamento se repete em aplicações reais que exigem resultados cada vez mais precisos, como simulações físicas e inteligência artificial.

2. DISCUSSÃO

Quando é solicitado na linguagem C o valor de pi, o computador está apenas fazendo uma leitura de um valor salvo, sendo que finito, já que toda memória física tem um limite. Então, para conseguir valores mais precisos para pi, tendendo ao infinito, é feito um cálculo utilizando séries matemáticas como a de Leibniz pi = 4 * (1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + 1/9 - ...). Quanto mais tendendo ao infinito, isto é, quanto mais iterações sendo feitas, mais preciso é esse resultado de pi, contudo, mais tempo de processamento é necessário nesse processo. Situação análoga acontece ao tentar prever situações complexas atualmente, e por isso a necessidade de computadores com processadores mais otimizados e eficientes que consigam chegar a resultados mais precisos em menor tempo. Para essa tarefa, estarei implementando série de Nilakantha, por convergir muito mais rápido que a de Leibniz e ainda ser relativamente simples de programar em C.

2.1. ETAPAS PARA RESOLUÇÃO DA TAREFA

Etapas para a resolução da tarefa:

1º) Montar a série matemática;

NOTA: foi escolhida a série de Nilakantha.

2º) Montar o laço de repetição com o cálculo da série;

3º) Criar o cronômetro;

4º) Variar as iterações (10; 1000; 1,000,000; 1,000,000,000);

5º) Comparar os resultados do tempo de cada iteração e do valor de pi real para o pi calculado nessa aplicação.

2.2. RESOLUÇÃO EM CÓDIGO DA TAREFA

Segue no apêndice.

2.3. OUTPUT

Segue no apêndice.

3. CONCLUSÃO

Os resultados demonstram que a acurácia melhora rapidamente nas primeiras iterações, mas tende a se estabilizar com o aumento do número de iterações. Com apenas 1000 iterações, o valor de pi já atingiu uma boa precisão para 6 casas decimais. Contudo, o tempo de processamento cresce proporcionalmente ao número de iterações, então enquanto 1000 iterações levaram apenas 0.012ms, 1 bilhão de iterações demandou aproximadamente 5,6 segundos, sem ganho perceptível de precisão. Portanto, é possível concluir que o custo computacional cresce proporcionalmente, mas o ganho em precisão diminui progressivamente, o que significa que a partir de um certo ponto, mais processamento gera retorno cada vez menor em qualidade de resultado.

4. APÊNDICE

4.1. RESOLUÇÃO EM CÓDIGO

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
```

```c
#include <time.h>
#include <math.h>

int main() {
   long iteracao[] = {10, 1000, 1000000, 1000000000};
   int tam_iteracao = 4;

   // Loop geral do vetor iteracao
   for (int i=0; i<tam_iteracao; i++) { // i=0 - 3
       double tempo_inicial = clock();
       double calculo_pi = 0;

       // Montagem da série de Nilakantha
       for (long j=0; j<iteracao[i]; j++) { // j=0 - 10
           if (j == 0) {
               calculo_pi = 3;
           } else{
               if (j % 2 != 0) {
                   calculo_pi += (4.0 / (2 * (double)j * ((2 * (double)j) + 1) *
((2 * (double)j) + 2)));
               } else {
                   calculo_pi -= (4.0 / (2 * (double)j * ((2 * (double)j) + 1) *
((2 * (double)j) + 2)));
               }
           }
       }
       double tempo_final = clock();
       double tempo_gasto = (double)(tempo_final - tempo_inicial) * 1000 /
CLOCKS_PER_SEC;

       printf("Iterações: %ld, Tempo gasto: %f ms, Valor de pi: %f, Erro: %f\n",
iteracao[i], tempo_gasto, calculo_pi, calculo_pi - M_PI);
   }


   return 0;
}
```

4.2. OUTPUT

```
[Running] cd "/Users/kimitayo/Documents/UFRN/CAD/tarefa3/" && gcc tarefa3.c -o tarefa3 && "/U
Iterações: 10, Tempo gasto: 0.003000 ms, Valor de pi: 3.141840, Erro: 0.000247
Iterações: 1000, Tempo gasto: 0.012000 ms, Valor de pi: 3.141593, Erro: 0.000000
Iterações: 1000000, Tempo gasto: 9.745000 ms, Valor de pi: 3.141593, Erro: -0.000000
Iterações: 1000000000, Tempo gasto: 5649.201000 ms, Valor de pi: 3.141593, Erro: -0.000000

[Done] exited with code=0 in 6.695 seconds
```